

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (5)
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

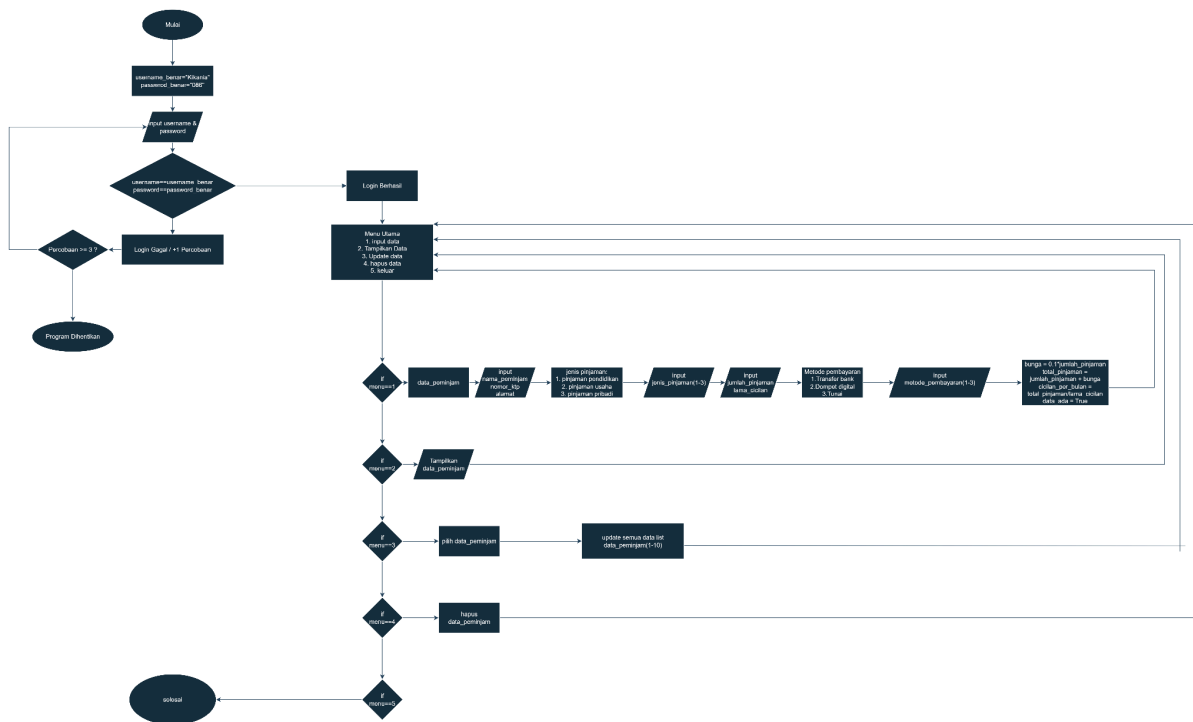


Disusun oleh:
Kikania Agarista (2509106086)
Kelas (B2 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1. Flowchart



2. Deskripsi Singkat Program

Program ini digunakan untuk mengajukan pinjaman dana. Saat dibuka, pengguna harus login dulu sebanyak-banyaknya tiga kali percobaan. Setelah berhasil masuk, pengguna bisa mengisi data peminjam, memilih jenis pinjaman, memasukkan jumlah pinjaman, lama cicilan, dan metode pembayaran. Program akan otomatis menghitung bunga 10%, total pinjaman, dan cicilan per bulan. Pengguna juga bisa melihat data, mengubah data, menghapus data, atau keluar dari program. Semua dijalankan pakai variabel biasa, tanpa list atau fungsi.

3. Algoritma

Mulai

Inisialisasi:

username_benar $\leftarrow$ "Kikania"

password_benar $\leftarrow$ "086"

percobaan $\leftarrow$ 1

login_berhasil $\leftarrow$ False

// Proses Login

WHILE percobaan $\leq$ 3 AND login_berhasil = False:

Input username

Input password

IF username = username_benar AND password = password_benar:

login_berhasil $\leftarrow$ True

ELSE:

Tampilkan "Login Gagal"

percobaan $\leftarrow$ percobaan + 1

IF login_berhasil = False:

Tampilkan "Program Dihentikan"

Selesai

// Menu Utama

ULANGI:

Tampilkan:

1. Input Data
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar

Input menu

IF menu = 1:

Input nama_peminjam

Input nomor_KTP

Input alamat

Tampilkan jenis pinjaman:

1. Pendidikan
2. Usaha
3. Pribadi

Input jenis_pinjaman (1-3)

Input jumlah_pinjaman

Input lama_cicilan

Tampilkan metode pembayaran:

1. Transfer Bank
2. Dompot Digital
3. Tunai

Input metode_pembayaran (1–3)

$\text{bunga} \leftarrow 0.1 * \text{jumlah_pinjaman}$

$\text{total_pinjaman} \leftarrow \text{jumlah_pinjaman} + \text{bunga}$

$\text{cicilan_per_bulan} \leftarrow \text{total_pinjaman} / \text{lama_cicilan}$

$\text{data_ada} \leftarrow \text{True}$

Simpan semua data

Kembali ke menu utama

ELSE IF menu = 2:

IF data_ada = True:

Tampilkan seluruh data_peminjam

ELSE:

Tampilkan "Belum ada data"

Kembali ke menu utama

ELSE IF menu = 3:

Pilih data_peminjam yang akan diubah

Lakukan perubahan data

Simpan perubahan

Kembali ke menu utama

ELSE IF menu = 4:

Hapus data_peminjam

$\text{data_ada} \leftarrow \text{False}$

Kembali ke menu utama

ELSE IF menu = 5:

Keluar dari menu

Selesai

4. Source Code

A. Fitur Login

```
username_benar = "Kikania"
password_benar = "086"

percobaan = 1
login_berhasil = False

print("=== SISTEM PINJAMAN DANA ===")
print("Silahkan login terlebih dahulu")
print("-----")

while percobaan <= 3 and not login_berhasil:
    username = input("Masukan Nama (Username): ")
    password = input("Masukan NIM (Password): ")

    if username == username_benar and password == password_benar:
        print("/nLogin berhasil! Selamat datang,", username)
        login_berhasil = True
    else:
        print("Login gagal. Silahkan coba lagi")
        percobaan + 1
        if percobaan > 3:
            print("\nKesempatan login habis. Program di hentikan.")
            exit()
```

B. Fitur Menu Peminjaman

```
while True:
    print("\n=== MENU UTAMA ===")
    print("1. Input Data Pinjaman")
    print("2. Tampilkan Data")
    print("3. Update Data")
    print("4. Hapus Data")
    print("5. Keluar")
    menu = input("Pilih menu (1-5): ")
```

C. Fitur Menu 1 (Mengisi Data Peminjam)

```
if menu == "1":
    print("\nMasukan data peminjam:")
    nama_peminjam = input("Nama lengkap: ")
    nomor_ktp = input("Nomor KTP: ")
    alamat = input("Alamat: ")
```

```

print("\nPilih jenis pinjaman:")
print("1. Pinjaman Pendidikan")
print("2. Pinjaman Usaha")
print("3. Pinjaman Pribadi")
jenis_input = input("Masukan pilihan (1/2/3): ")

if jenis_input == "1":
    jenis_pinjaman = "Pendidikan"
elif jenis_input == "2":
    jenis_pinjaman = "Usaha"
elif jenis_input == "3":
    jenis_pinjaman = "Pribadi"
else:
    print("Pilihan tidak valid, data di batalkan.")
    jenis_pinjaman = ""

if jenis_pinjaman != "":
    jumlah_pinjaman = int(input("Masukan jumlah pinjaman (dalam
rupiah): "))
    lama_cicilan = int(input("Masukan lama cicilan (dalam bulan):
"))

    print("\nPilih metode pembayaran:")
    print("1. Transsfer Bank")
    print("2. Dompot Digital")
    print("3. Tunai")
    metode_input = input("Maukaan pilihan (1/2/3): ")

    if metode_input == "1":
        metode_pembayaran = "Transfer Bank"
    elif metode_input == "2":
        metode_pembayaran = "Dompot Digital"
    elif metode_input == "3":
        metode_pembayaran = "Tunai"
    else:
        metode_pembayaran = ""
        print("Pilihan tidak valid, data dibatalkan.")

    if metode_pembayaran != "":
        bunga = 0.1 * jumlah_pinjaman
        total_pinjaman = jumlah_pinjaman + bunga
        cicilan_per_bulan = total_pinjaman / lama_cicilan
        data_ada = True
        print("\nData peminjam berhasil disimpan!")

```

D. Fitur Menu 2 (Tampilan Data)

```
elif menu == "2":
    if data_ada:
        print("\n=== RINCIAN PINJAMAN ===")
        print("Nama Peminjam      :", nama_peminjam)
        print("Nomor KTP          :", nomor_ktp)
        print("Alamat             :", alamat)
        print("Jenis Pinjaman      :", jenis_pinjaman)
        print("Jumlah Pinjaman     : Rp", jumlah_pinjaman)
        print("Bunga (10%)         : Rp", int(bunga))
        print("Total Pinjaman      : Rp", int(total_pinjaman))
        print("Lama Cicilan        :", lama_cicilan, "bulan")
        print("Cicilan per Bulan   : Rp", int(cicilan_per_bulan))
        print("Metode Pembayaran   :", metode_pembayaran)
    else:
        print("\nBelum ada data yang dimasukan.")
```

E. Fitur Menu 3 (Update Data peminjam)

```
elif menu == "3":
    if not data_ada:
        print("\nTidak ada data untuk di-update")
    else:
        print("\nPilih data yang ingin di-update:")
        print("1. Nama Peminjam")
        print("2. Nomor KTP")
        print("3. Alamat")
        print("4. Jenis Pinjaman")
        print("5. Pinjaman")
        print("6. Lama Cicilan")
        print("7. Metode Pembayaran")
        pilih_update = input("Masukkan pilihan (1-7): ")

        if pilih_update == "1" :
            nama_peminjam = input("Nama baru: ")
        elif pilih_update == "2":
            nomor_ktp = input("Nomor KTP baru: ")
        elif pilih_update == "3":
            alamat = input("Alamat baru: ")
        elif pilih_update == "4":
            print("\nPilih jenis pinjaman:")
            print("1. Pendidikan")
            print("2. Usaha")
            print("3. Pribadi")
            jenis_input = input("Masukan pilihan (1/2/3): ")
```



```

        if jenis_input == "1":
            jenis_pinjaman = "Pendidikan"
        elif jenis_input == "2":
            jenis_pinjaman = "Usaha"
        elif jenis_input == "3":
            jenis_pinjaman = "Pribadi"
        else:
            print("Input tidak valid.")

    elif pilih_update == "5":
        jumlah_pinjaman = int(input("Masukan jumlah pinjaman
baru: "))

        bunga = 0.1 * jumlah_pinjaman
        total_pinjaman = jumlah_pinjaman + bunga
        cicilan_per_bulan = total_pinjaman / lama_cicilan

    elif pilih_update == "6":
        lama_cicilan = int(input("Masukan lama cicilan baru: "))
        cicilan_per_bulan = total_pinjaman / lama_cicilan

    elif pilih_update == "7":
        print("\nPilih metode pembayaran baru:")
        print("1. Transfer Bank")
        print("2. Dompot Digital")
        print("3. Tunai")
        metode_input = input("Masukan pilihan (1/2/3): ")
        if metode_input == "1":
            metode_pembayaran = "Transfer Bank"
        elif metode_input == "2":
            metode_pembayaran = "Dompot Digital"
        elif metode_input == "3":
            metode_pembayaran = "Tunai"
        else:
            print("Input tidak valid.")

    else:
        print("Pilihan tidak valid.")

    print("\nData berhasil di perbarui")

```

F. Fitur menu 4 (Delete Data Peminjam serta Pinjamannya)

```

elif menu == "4":

```

```
if data_ada:
    konfirmasi = input("Yakin ingin menghapus data? (y/n): ")
    if konfirmasi.lower() == "y":
        data_ada = False
        print("Data berhasil dihapus!")
    else:
        print("Penghapusan dibatalkan.")

else:
    print("Tidak ada data untuk di hapus.")
```

G. Fitur menu 5 (Keluar dari program)

```
elif menu == "5":
    print("\nTerimakasih telah menggunakan program ini!")
    break

else:
    print("Pilihan tidak valid, coba lagi.")
```

5. Hasil Output

```
=== SISTEM PINJAMAN DANA ===  
Silahkan login terlebih dahulu  
-----  
Masukan Nama (Username): Kikania  
Masukan NIM (Password): 086  
Login gagal. Silahkan coba lagi  
Masukan Nama (Username): Kikania  
Masukan NIM (Password): 086  
/nLogin berhasil! Selamat datang, Kikania
```

Gambar1.2 Output Login

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Input Data Pinjaman  
2. Tampilkan Data  
3. Update Data  
4. Hapus Data  
5. Keluar  
Pilih menu (1-5): █
```

Gambar 1.3 Output Menu Utama

```
=== MENU UTAMA ===  
1. Input Data Pinjaman  
2. Tampilkan Data  
3. Update Data  
4. Hapus Data  
5. Keluar  
Pilih menu (1-5): 1  
  
Masukan data peminjam:  
Nama lengkap: Kikania Agarista  
Nomor KTP: 62099654422  
Alamat: JL.M yamin  
  
Pilih jenis pinjaman:  
1. Pinjaman Pendidikan  
2. Pinjaman Usaha  
3. Pinjaman Pribadi  
Masukan pilihan (1/2/3): 1  
Masukan jumlah pinjaman (dalam rupiah): 2000000  
Masukan lama cicilan (dalam bulan): 12  
  
Pilih metode pembayaran:  
1. Transsfer Bank  
2. Dompot Digital  
3. Tunai  
Maukaan pilihan (1/2/3): 1  
  
Data peminjam berhasil disimpan!  
  
=== MENU UTAMA ===  
1. Input Data Pinjaman  
2. Tampilkan Data  
3. Update Data  
4. Hapus Data  
5. Keluar  
Pilih menu (1-5): █
```

Gambar 1.4 Output Menu 1

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

=== RINCIAN PINJAMAN ===
Nama Peminjam      : Kikania Agarista
Nomor KTP          : 62099654422
Alamat             : Jl.M yamin
Jenis Pinjaman     : Pendidikan
Jumlah Pinjaman    : Rp 2000000
Bunga (10%)        : Rp 200000
Total Pinjaman     : Rp 2200000
Lama Cicilan       : 12 bulan
Cicilan per Bulan  : Rp 183333
Metode Pembayaran  : Transfer Bank

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): █

```

Gambar 1.5 Output Menu 2

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nama Peminjam
2. Nomor KTP
3. Alamat
4. Jenis Pinjaman
5. Pinjaman
6. Lama Cicilan
7. Metode Pembayaran
Masukkan pilihan (1-7): 1
Nama baru: Dzaky Ainur Rahman

Data berhasil di perbarui

```

Gambar 1.6 Output Menu 3 (Update Nama Peminjam)

```
=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nama Peminjam
2. Nomor KTP
3. Alamat
4. Jenis Pinjaman
5. Pinjaman
6. Lama Cicilan
7. Metode Pembayaran
Masukkan pilihan (1-7): 2
Nomor KTP baru: 6288996654550

Data berhasil di perbarui
```

Gambar 1.7 Output Menu 3 (Update No. KTP Peminjam)

```
=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nama Peminjam
2. Nomor KTP
3. Alamat
4. Jenis Pinjaman
5. Pinjaman
6. Lama Cicilan
7. Metode Pembayaran
Masukkan pilihan (1-7): 3
Alamat baru: jl Rumbia

Data berhasil di perbarui
```

Gambar 1.8 Output Menu 3 (Update Alamat Peminjam)

```
==== MENU UTAMA ====
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nama Peminjam
2. Nomor KTP
3. Alamat
4. Jenis Pinjaman
5. Pinjaman
6. Lama Cicilan
7. Metode Pembayaran
Masukkan pilihan (1-7): 4

Pilih jenis pinjaman:
1. Pendidikan
2. Usaha
3. Pribadi
Masukan pilihan (1/2/3): 2

Data berhasil di perbarui
```

Gambar 1.9 Output Menu 3 (Update Jenis Pinjaman)

```
==== MENU UTAMA ====
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nama Peminjam
2. Nomor KTP
3. Alamat
4. Jenis Pinjaman
5. Pinjaman
6. Lama Cicilan
7. Metode Pembayaran
Masukkan pilihan (1-7): 5
Masukan jumlah pinjaman baru: 3000000

Data berhasil di perbarui
```

Gambar 1.10 Outpu Menu 3 (Update Pinjaman)

```
=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nama Peminjam
2. Nomor KTP
3. Alamat
4. Jenis Pinjaman
5. Pinjaman
6. Lama Cicilan
7. Metode Pembayaran
Masukkan pilihan (1-7): 6
Masukan lama cicilan baru: 6

Data berhasil di perbarui
```

Gambar 1.11 Output Menu 3 (Update Lama Cicilan)

```
=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

Pilih data yang ingin di-update:
1. Nama Peminjam
2. Nomor KTP
3. Alamat
4. Jenis Pinjaman
5. Pinjaman
6. Lama Cicilan
7. Metode Pembayaran
Masukkan pilihan (1-7): 7

Pilih metode pembayaran baru:
1. Transfer Bank
2. Dompot Digital
3. Tunai
Masukan pilihan (1/2/3): 2

Data berhasil di perbarui
```

Gambar 1.12 Output Menu 3 (Update Metode Pembayaran)

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 4
Yakin ingin menghapus data? (y/n): y
Data berhasil dihapus!

```

Gambar 1.13 Output Menu 4

```

=== MENU UTAMA ===
1. Input Data Pinjaman
2. Tampilkan Data
3. Update Data
4. Hapus Data
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 5

Terimakasih telah menggunakan progam ini!
PS C:\Users\ASUS>

```

Gambar 1.14 Output Menu 5

6. Github

git init, Membuat repository Git baru di folder lokal atau menginisialisasi ulang repository yang sudah ada.

```

PS C:\Pratikum-apd> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Pratikum-apd/.git/

```

git add, Menambahkan semua file dan perubahan (tracked & untracked) ke staging area agar siap untuk di-commit.

```

PS C:\Pratikum-apd> git add .
PS C:\Pratikum-apd> git commit -m "n

```

git commit

Menyimpan snapshot perubahan yang ada di staging area ke repository lokal dengan pesan commit.

```

PS C:\Pratikum-apd> git commit -m "posttest5"
[main 8bb52a7] posttest5
3 files changed, 479 insertions(+), 88 deletions(-)
create mode 100644 post-test/post-test-apd-5/2509106086-KikaniaAgarista-PT-5-soon.py
create mode 100644 post-test/post-test-apd-5/2509106086-KikaniaAgarista-PT-5.drawio

```


git push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub) pada branch `main`.

```
PS C:\Pratikum-apd> git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 4.53 KiB | 1.13 MiB/s, done.
Total 8 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/kikaniaagarista-dot/pratikum-apd.git
d46af80..8bb52a7 main -> main
```